

判斷三角形(佔分 20 分)

問題描述：

試撰寫程式去判斷 3 個邊長是否可以組成三角形、等邊三角形、等腰三角形、直角三角形、等腰直角三角形。

輸入說明：

第 1 行輸入整數 k ，其中 $1 \leq k \leq 100$ 。

第 2 行輸入 k 個邊長數列 $L_1 L_2 L_3$ ，其中 $0 < \{L_1, L_2, L_3\} \leq 100$

輸出說明：

依序輸出 k 個判斷代號 $\{x, \$, \%, @, \&, *\}$ ，其中 x 代表無法成三角形, $\$$ 代表三角形, $\%$ 代表等邊三角形, $@$ 代表等腰三角形, $\&$ 代表直角三角形, $*$ 代表等腰直角三角形}。

範例 1：

輸入：

```
2
5 12 13
3 4 10
```

輸出：

```
$&
x
```

範例 2：

輸入：

```
3
1 1 1
6 6 4
1 1 2
```

輸出：

```
$%@
$@
x
```

Triangle Classification (20 Points)

Problem Description:

Write a program to determine if 3 side lengths can form a triangle, an equilateral triangle, an isosceles triangle, a right triangle, or an isosceles right triangle.

Input Description:

The first line inputs an integer k , where $1 \leq k \leq 100$.

The second line inputs k sets of side lengths $L1\ L2\ L3$, where $0 < \{L1, L2, L3\} \leq 100$.

Output Description:

Sequentially output k identification codes $\{x, \$, \%, @, \&, *\}$, where x represents cannot form a triangle, $\$$ represents a triangle, $\%$ represents an equilateral triangle, $@$ represents an isosceles triangle, $\&$ represents a right triangle, and $*$ represents an isosceles right triangle.

Example 1:

Input:

2

5 12 13

3 4 10

Output:

$\$ \&$

x

Example 2:

Input:

3

1 1 1

6 6 4

1 1 2

Output:

$\$ \% @$

$\$ @$

x